

Учебна програма за демонстрационните MicroPython примери на VK_RA4M2

Цел

Този документ описва началния пакет от демонстрационни файлове за платката VK_RA4M2, написани на MicroPython и насочени към начинаещи.

Всеки примерен .py файл трябва да спазва следните правила:

- Всеки ред код има български коментар за начинаещи.
- В началото на всеки файл има ресурсен header с броя и изброяване на наличните интерфейси на VK_RA4M2.
- Всеки пример използва реалните ресурси на порта renesas-ra за VK_RA4M2, а не абстрактни примери.
- Където има смисъл, се дават два подхода: блокиращ и асинхронен (asyncio).

Базова информация за платката

- MCU: RA4M2
- Тактова честота на ядрото: 100 MHz
- RAM: 128 KB
- Code Flash: 384 KB
- Data Flash: 8 KB
- Вътрешна файлова система /flash: около 94 KB според linker скрипта

Ресурсна карта на VK_RA4M2

GPIO и board aliases

- Потребителски LED: 1 брой -> LED1 = P204
- Потребителски бутон: 1 брой -> SW1 = P400
- USB device пинове: 3 броя -> USBDP = P914, USBDM = P915, USB_VBUS = P407

ADC

- Външни ADC входове: 13 броя
- ADC пинове: P000, P001, P002, P003, P004, P005, P006, P007, P008, P013, P014, P015, P500
- Вътрешни ADC източници: 3 броя
- Вътрешни ADC източници: ADC.CORE_TEMP, ADC.CORE_VREF, ADC.VREF

DAC

- DAC изходи: 2 броя
- DAC пинове: P014, P015

PWM

- PWM изходи: 14 броя
- PWM пинове: P107, P106, P105, P104, P113, P114, P112, P115, P608, P409, P408, P600, P304, P303
- Забележка: изходите A и B на един и същ GPT канал споделят честота

UART

- Налични hardware UART инстанции: 4 броя
- UART(0) -> TX=P411, RX=P410
- UART(2) -> TX=P302, RX=P301
- UART(7) -> TX=P401, RX=P402, CTS=P403
- UART(9) -> TX=P602, RX=P601, CTS=P603

I2C master и I2CTarget

- Hardware I2C master инстанции: 2 броя
- I2C(0) -> SCL=P400, SDA=P401
- I2C(1) -> SCL=P100, SDA=P101
- I2CTarget инстанции: 2 броя
- I2CTarget(0) -> SCL=P400, SDA=P401
- I2CTarget(1) -> SCL=P100, SDA=P101
- Забележка: I2C(1) може да се пренасочи по runtime, но алтернативни touch-конфликтни пинове не се ползват в учебните примери

SPI

- Hardware SPI канали: 1 брой
- SPI -> CS=P103, SCK=P102, MISO=P100, MOSI=P101
- SoftSPI: наличен софтуерен вариант

TouchPad

- Touch входове: 12 броя
- Touch пинове: P205, P206, P407, P408, P409, P410, P411, P412, P413, P414, P415, P708
- Специален CTSU капацитивен пин: P207 = TSCAP
- Забележка: P207 не се използва като TouchPad вход

Timer, RTC и sleep

- Хардуерни `machine.Timer`: 2 броя -> `Timer(1)` и `Timer(2)`
- Софтуерен `Timer(-1)`: наличен като софтуерен таймер
- За софтуерен timing в примерите ще се показват и `Timer(-1)`, и `uasyncio`, и `time.ticks_ms()`
- `machine.RTC`: 1 брой
- `machine.idle`, `machine.sleep`, `machine.lightsleep`, `machine.deepsleep`: налични в API
- Забележка: за `lightsleep` и `deepsleep` има известни ограничения в текущия порт и това ще бъде отбелязвано в примерите

Flash и Data Flash

- Вътрешна файлова система `/flash`: 1 брой
- `renesas.Flash`: 1 block device върху вътрешната flash памет
- `dataflash`: 1 data flash region с размер 8 KB
- `dataflash` API: `size()`, `block_size()`, `write_size()`, `read()`, `write()`, `erase()`, `erase_block()`

Софтуерни интерфейси и бележки

- `asyncio`: включен във frozen modules на тази платка
- `SoftI2C`: наличен
- `SoftSPI`: наличен
- `Pin.PULL_DOWN`: не се поддържа в този порт и примерите ще използват `PULL_UP` или външни резистори

Наличен пакет

Преработени съществуващи примери

- `examples/01_blink_async.py`
- `examples/02_two_tasks.py`
- `examples/03_pwm_ab_same_channel.py`
- `examples/04_touchpad_async.py`

Нови начални учебни примери

- `examples/20_language_basics/01_sample_program.py`
- `examples/20_language_basics/02_variables_and_constants.py`
- `examples/20_language_basics/03_operators_conditions_loops.py`
- `examples/20_language_basics/04_enums.py`
- `examples/20_language_basics/05_arrays.py`
- `examples/20_language_basics/06_structures.py`
- `examples/20_language_basics/07_pointers_equivalents.py`

- `examples/20_language_basics/08_functions.py`
- `examples/21_digital_io/01_digital_output.py`
- `examples/21_digital_io/02_digital_input.py`
- `examples/22_analog/01_analog_input_adc.py`
- `examples/22_analog/02_pwm_output.py`
- `examples/23_timing/01_delays_and_timers.py`
- `examples/23_timing/02_interrupts.py`
- `examples/23_timing/03_button_debounce.py`
- `examples/23_timing/04_software_timer_minus1.py`
- `examples/23_timing/05_timer_compare_hw_sw.py`
- `examples/23_timing/06_rtc_basic.py`
- `examples/24_i2c/01_i2c_master_basic.py`
- `examples/24_i2c/02_i2c_runtime_pins.py`
- `examples/24_i2c/03_softi2c_basic.py`
- `examples/24_i2c/04_i2ctarget_memory.py`
- `examples/25_spi/01_spi_basic.py`
- `examples/25_spi/02_softspi_basic.py`
- `examples/26_touchpad/01_touchpad_basic.py`
- `examples/26_touchpad/02_touchpad_diagnostics.py`
- `examples/27_storage/01_flash_blockdev.py`
- `examples/27_storage/02_dataflash_basic.py`
- `examples/28_machine_misc/01_machine_info_and_id.py`
- `examples/28_machine_misc/02_machine_mem_and_bootloader.py`
- `examples/28_machine_misc/03_sleep_modes.py`
- `examples/29_display_scan/01_dynamic_7seg_and_keypad.py`
- `examples/30_fsm/01_fsm_lamp_button.py`
- `examples/30_fsm/02_fsm_table.py`
- `examples/30_fsm/03_fsm_timeout.py`
- `examples/30_fsm/04_conditions_vs_events.py`
- `examples/30_fsm/05_guard_functions.py`
- `examples/30_fsm/06_priorities.py`
- `examples/30_fsm/07_event_queue.py`
- `examples/30_fsm/08_tickless_sleep.py`
- `examples/31_case_study/01_bathroom_control.py`
- `examples/31_case_study/02_two_fsms.py`

- `examples/render_course_plan_pdf.py`
- Използва `reportlab` и Windows TrueType шрифтове за коректна кирилица в PDF

Учебни глави, покрити в пакета

1. Примерна програма
2. Променливи и константи
3. Оператори и управление на изпълнението
4. Цикли
5. Цифров изход
6. Цифров вход
7. Аналогов вход
8. PWM
9. Енъми в MicroPython
10. Масиви и таблици
11. Структури в MicroPython
12. Еквиваленти на указатели в MicroPython
13. Функции, callbacks и таблици от функции
14. Таймери и закъснения
15. Прекъсвания
16. Бутон и дебаунс
17. Динамична индикация и сканиране
18. FSM идея
19. Таблична FSM
20. FSM с timeout
21. Conditions vs Events
22. Таблична FSM с guard функции
23. Реален пример за баня
24. Декомпозиция на две FSM
25. Приоритети между FSM
26. Event queue
27. Tickless timers и sleep режими

Бележки за външен хардуер

- Главите за I2C, SPI, I2CTarget, 7-сегментен дисплей, матрично сканиране, PIR, сензор за влажност, сензор за осветеност и баня изискват външни модули или поне loopback връзки.

- Главите за `renesas.Flash` и `dataflash` по подразбиране са направени безопасни и не записват памет, освен ако примерът изрично не бъде превключен в `write` режим.
- Главите за `machine.bootloader`, `lightsleep` и `deepsleep` са направени с предпазни флагове, за да не прекъсват сесията без намерение.

Важни корекции спрямо старите примери

- LED1 на тази платка е P204, а не P011
- SW1 е върху P400 и това влиза в конфликт с `I2C(0).SCL`
- TouchPad примерите трябва да използват само валидните CTSU пинове, описани по-горе
- Всеки нов пример ще описва не само използвания интерфейс, а и всички налични ресурси от същия клас на VK_RA4M2